Lösungen · Pythagoras

A Pythagoras aufstellen

1. **$r^2 = p^2 + q^2$** Die Hypotenuse r liegt dem rechten Winkel gegenüber sie steht allein auf einer Seite der Gleichung.

2. **Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat** Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

3. **$w = \sqrt{u^2 + v^2}$** $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

4. **$z = \sqrt{x^2 - y^2}$** $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

B Hypotenuse gesucht

5. **a) und c)** Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber: bei x und z ist sie gesucht, bei y ist sie gegeben (7 cm).

6. **x ≈ 200,7 cm** $x = \sqrt{200^2 + 17^2} = \sqrt{40289} \approx 200{,}7$ cm

C Kathete gesucht

7. **b)** m ist die Hypotenuse (gegenüber dem rechten Winkel), k eine Kathete: von m^2 wird g^2 abgezogen.

8. **h ≈ 34,47 cm** $h = \sqrt{38^2 - 16^2} = \sqrt{1188} \approx 34{,}47$ cm

9. **FA ≈ 296,9 m** $FA = \sqrt{396^2 - 262^2} = \sqrt{88172} \approx 296{,}9$ m

10. **AD ≈ 11,0 m** $AD = \sqrt{13{,}2^2 - 7{,}3^2} = \sqrt{120{,}95} \approx 11{,}0$ m

D Pythagoras versteckt

11. **a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab** Die Höhe steht senkrecht auf dem Boden
quer über den Boden geht beim Stab der Durchmesser 2 · r, beim Kegel nur der Radius.

12. **≈ 28,7 m** Kegelhöhe $\sqrt{7{,}9^2 - 4{,}2^2} = \sqrt{44{,}77}$
Gesamthöhe $22{,}0 + \sqrt{44{,}77} \approx 28{,}7$ m

13. **$\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm** Stab im Becher: $\sqrt{7{,}5^2 + 6{,}8^2} = \sqrt{102{,}49}$
Stab: $\sqrt{102{,}49} + 2 \approx 12{,}1$ cm